HEC MONTRÉAL

Mobiliser les technologies numériques

TECH 10701

Développé par
Marie-Claude Trudel



1 – À la base d'une transformation numérique réussie : une stratégie et une architecture

2 – Au cœur des systèmes d'information : des processus d'affaires

3 – La matière première des systèmes d'information : des données

4 – L'utilisation des systèmes d'information : des interfaces et des droits

5 – L'utilisation des systèmes d'information : des requêtes simples et des enjeux de cybersécurité

6 - Au cœur des systèmes d'information : des algorithmes et de l'intelligence artificielle

7 - Pour passer du concept au système matérialisé : des projets structurés



8 - Des processus standardisés et des données intégrées : des progiciels de gestion intégrés



9 – La matière première des systèmes d'information : toujours plus de données

10 – L'utilisation des systèmes d'information : des requêtes complexes à l'aide de tableaux de bord

11 - À l'avant scène des systèmes d'information : une expérience utilisateur réfléchie



12 – Une solution complète : un tableau de bord pour soutenir l'utilisation d'un progiciel de gestion intégré

Séance 2

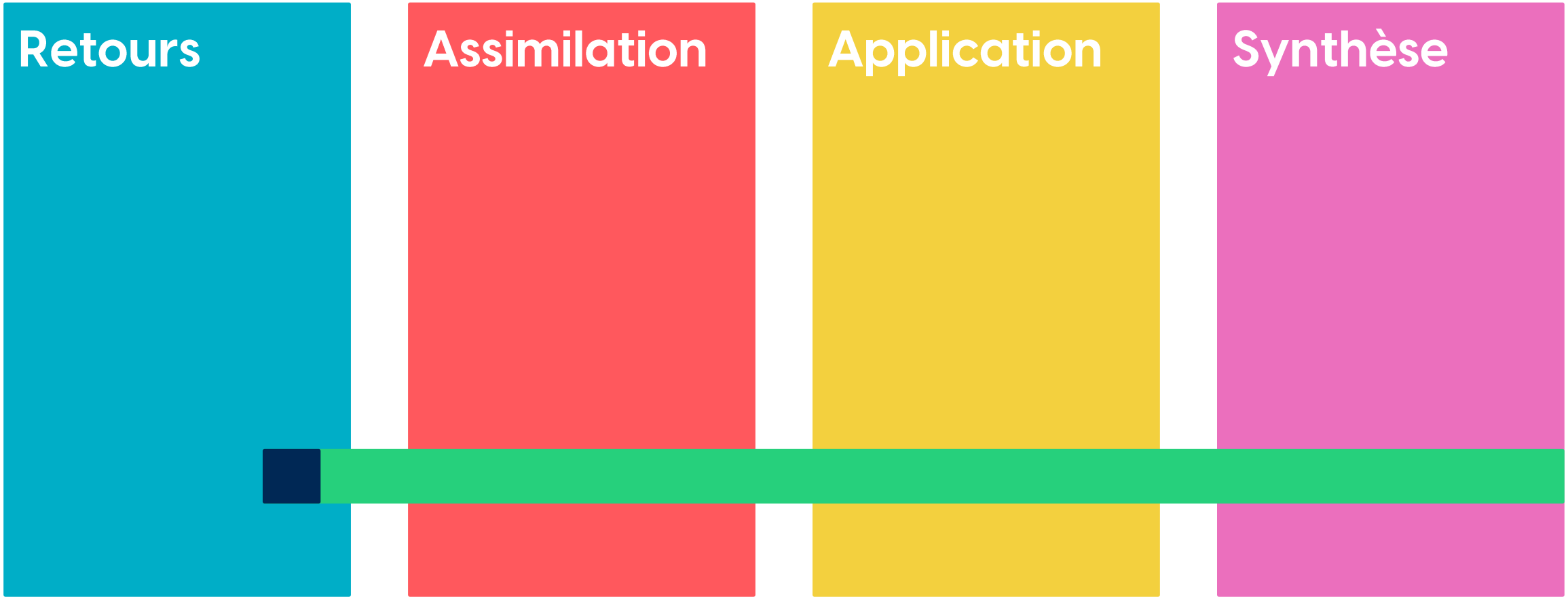
Au cœur des systèmes d'information : des processus d'affaires

Mobiliser les technologies numériques

objectifs

- Distinguer les processus d'affaires d'une organisation, leurs interactions et leur rôle dans la transformation numérique
- Analyser la valeur ajoutée des activités d'un processus d'affaires
- Appliquer les symboles de base du BPMN à la lecture et à l'interprétation d'un processus modélisé

Plan de la séance



Retour sur la séance 1

Récapitulatif de la séance 1

- Qu'est-ce qu'une technologie numérique?
- Qu'est-ce qu'un système d'information?
- Quelle est la différence fondamentale entre un analyste TI et un informaticien ou un ingénieur logiciel?
- Quels sont les quatre principes à garder en tête tout au long de la session pour ce cours?

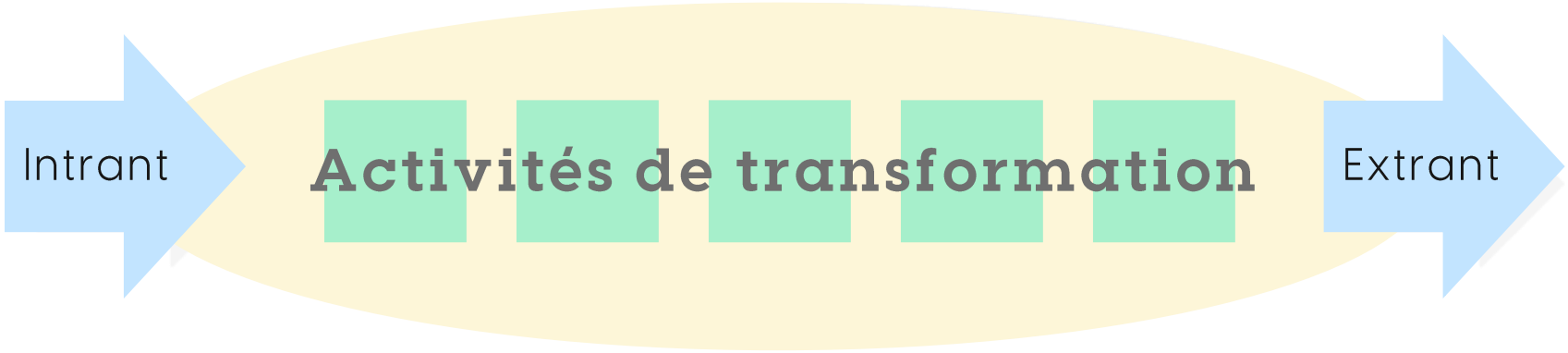
Illustrations avec des exemples concrets

- Vous voulez commander une pizza au restaurant. Quels sont les systèmes d'information qui peuvent vous soutenir dans ce processus?
- Mettez-vous à la place du propriétaire et des employés de la pizzeria. Quels sont les technologies numériques qui peuvent les aider pour que leur restaurant soit fonctionnel? Et profitable?

Assimilation du parcours

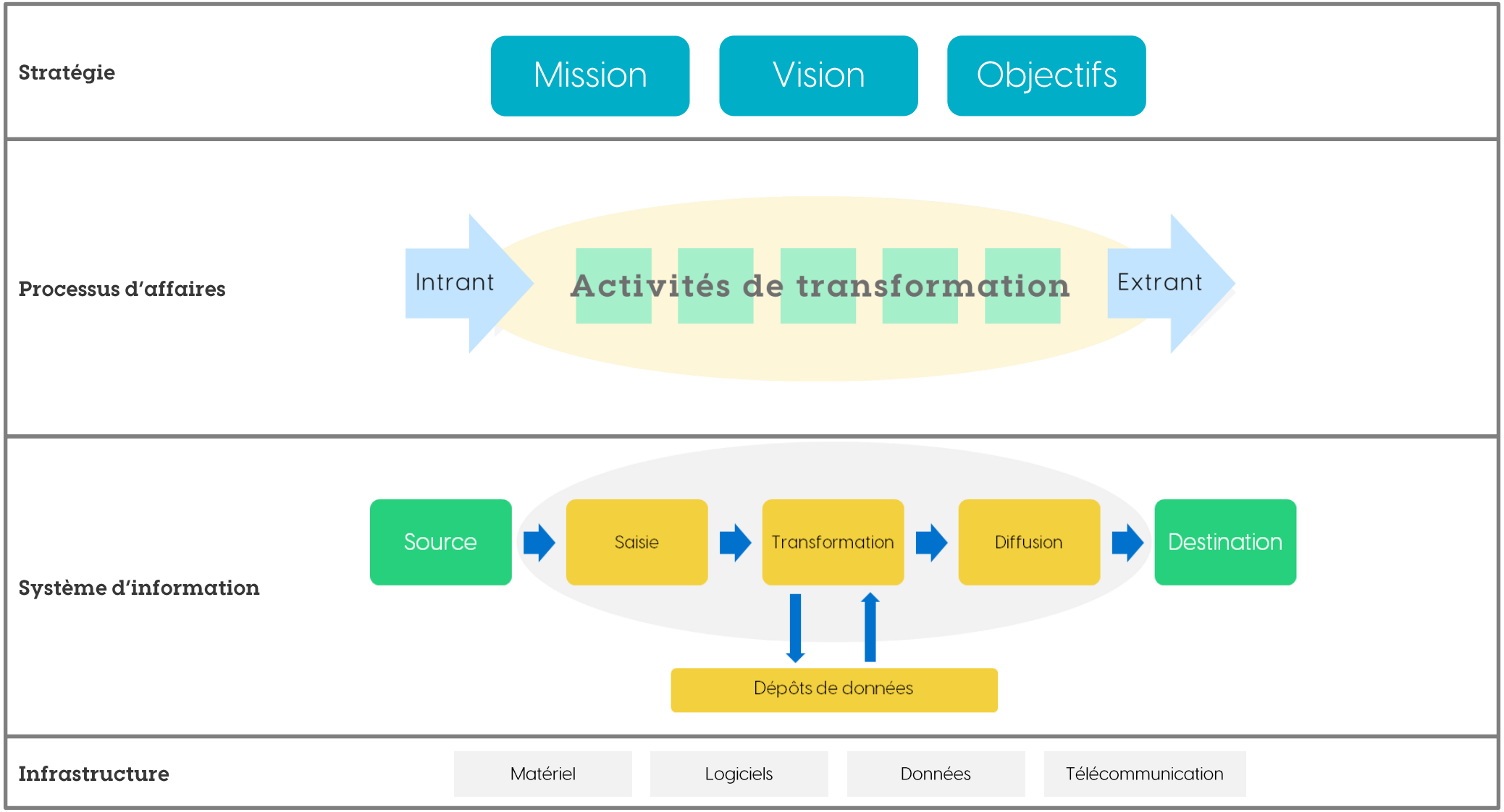
Processus – Une définition

- Un processus est un ensemble d'**activités logiquement agencées** pour effectuer une **transformation** donnée (saisir un intrant, le transformer et fournir un extrant à un destinataire), et procurer une **plus-value** à l'organisation



- Deux types de processus :
  - Processus de production (ex. : fabriquer un produit, acquérir des matières premières)
  - Processus d'affaires (ex. : traiter une commande, s'approvisionner en fournitures)

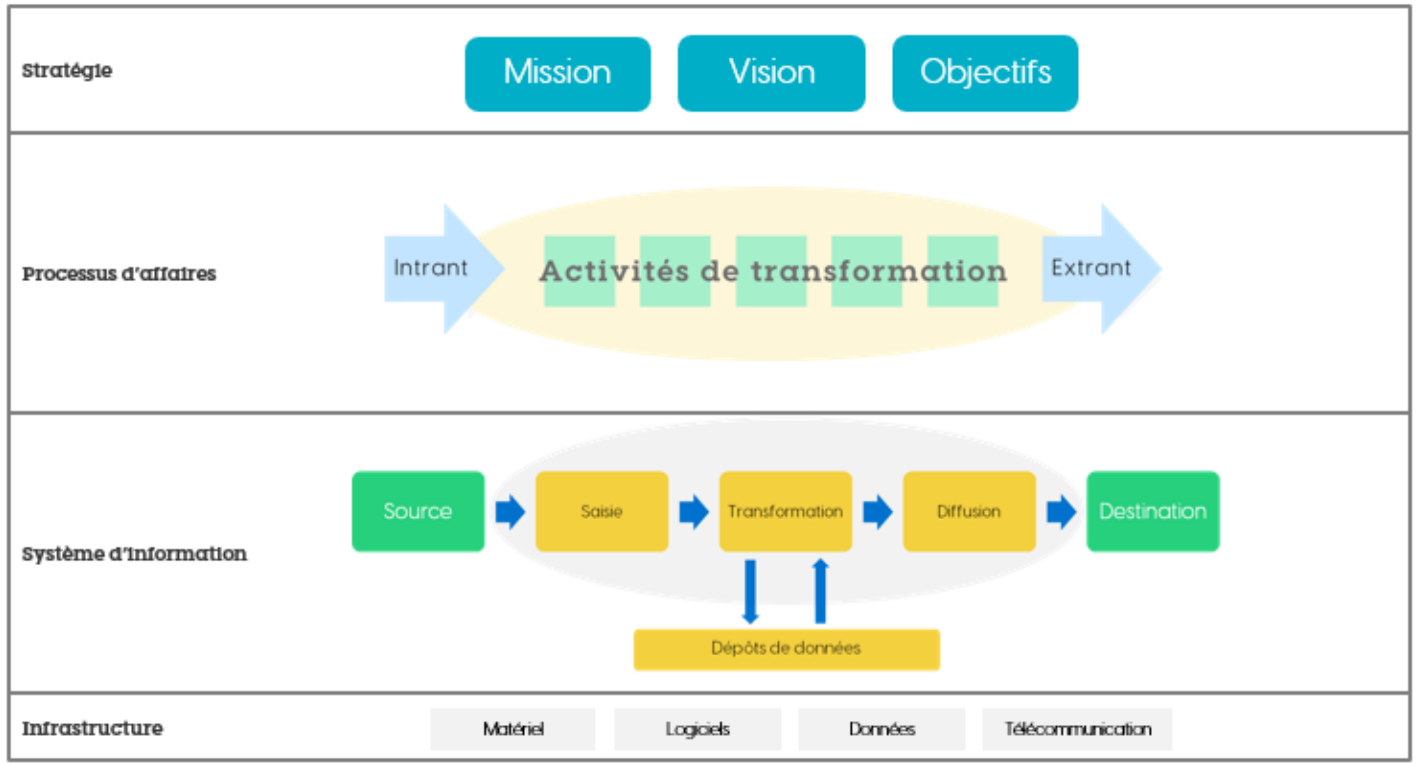
Processus d'affaires en contexte



Structure des séances 1 à 7

À la séance 1 on a vu:

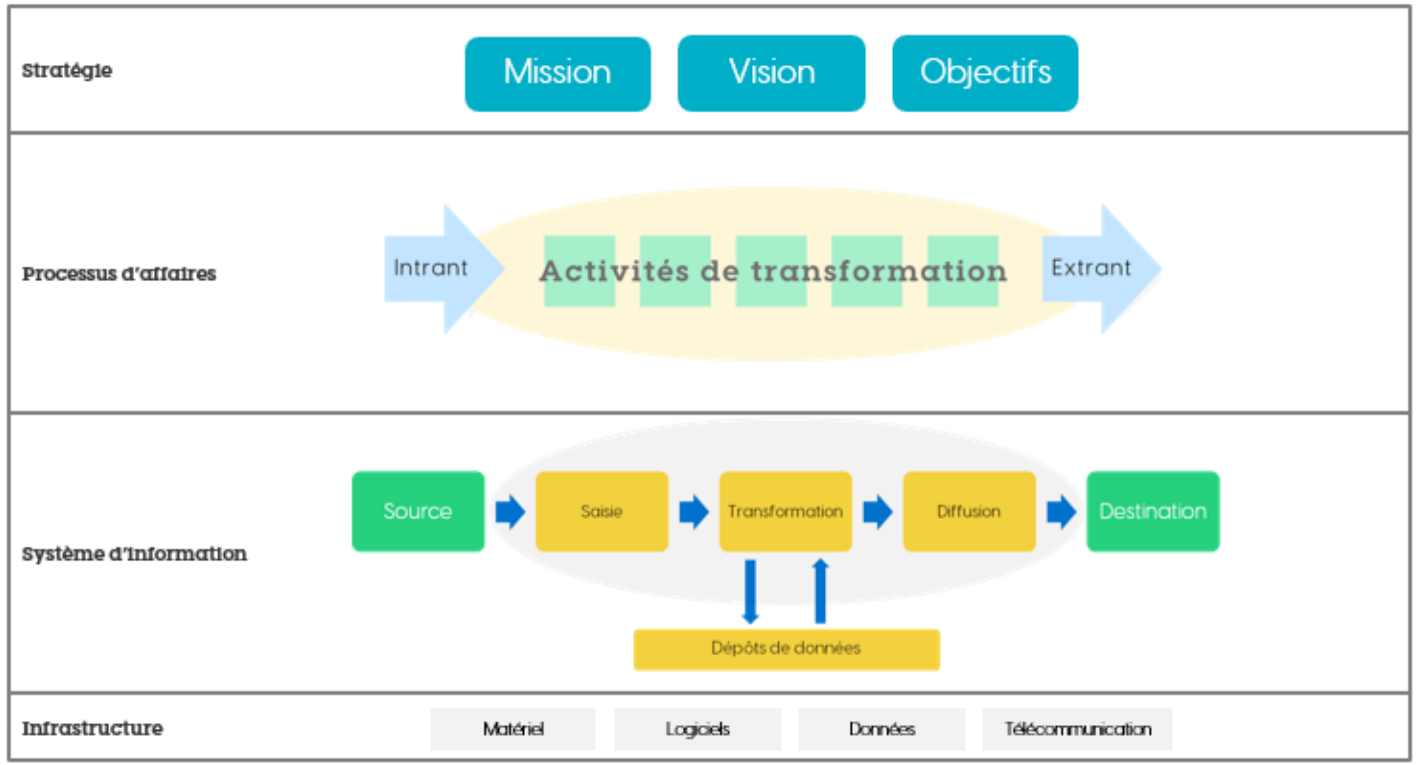
- Principe 2 : Ne pas perdre de vue la stratégie



Structure des séances 1 à 7

À la séance 1 on a vu:

- Principe 2 : Ne pas perdre de vue la stratégie
- Principe 3 : Séparer les données des traitements

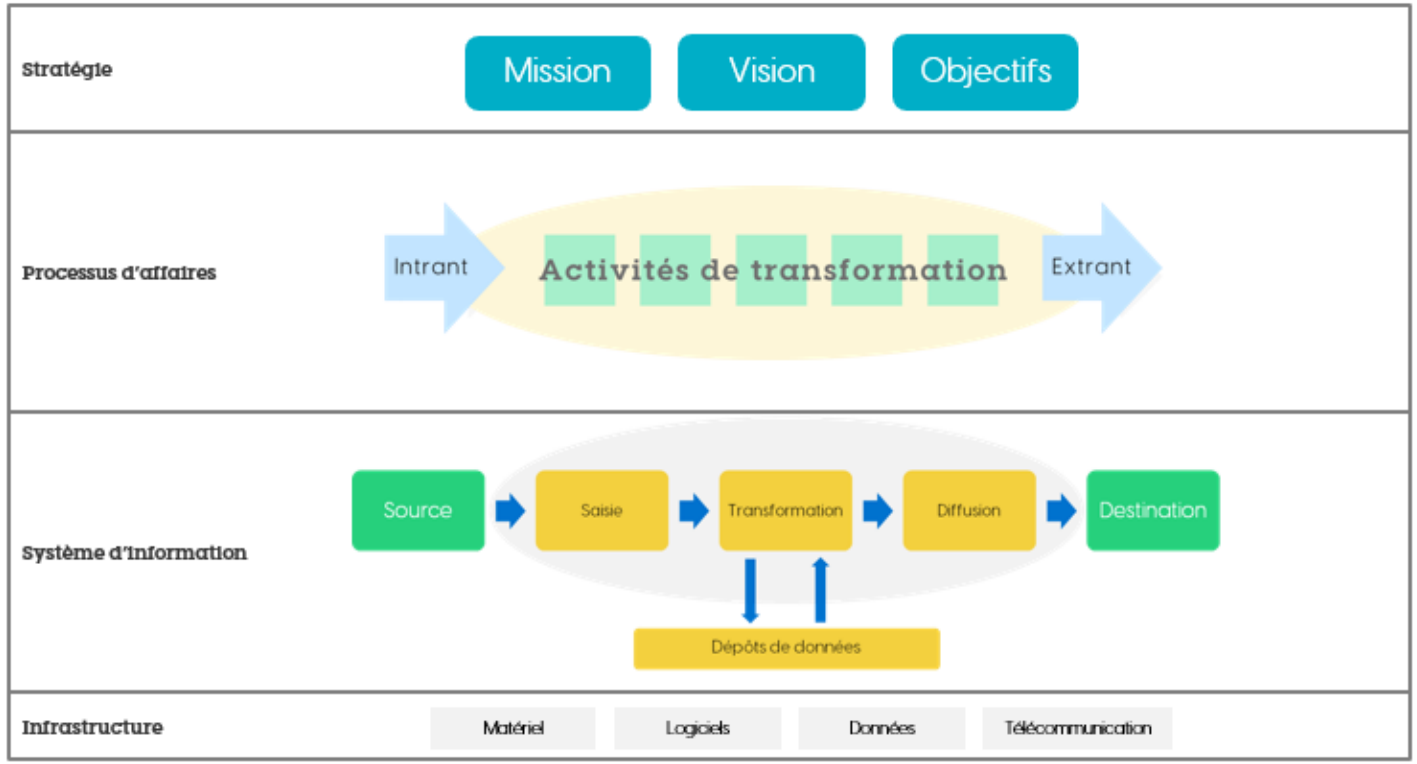


Structure des séances 1 à 7

À **S1** on a vu:

- *Principe 2 : Ne pas perdre de vue la stratégie*
- *Principe 3 : Séparer les données des traitements*

On constate que les processus d'affaires soutiennent les activités de l'entreprise (stratégie)



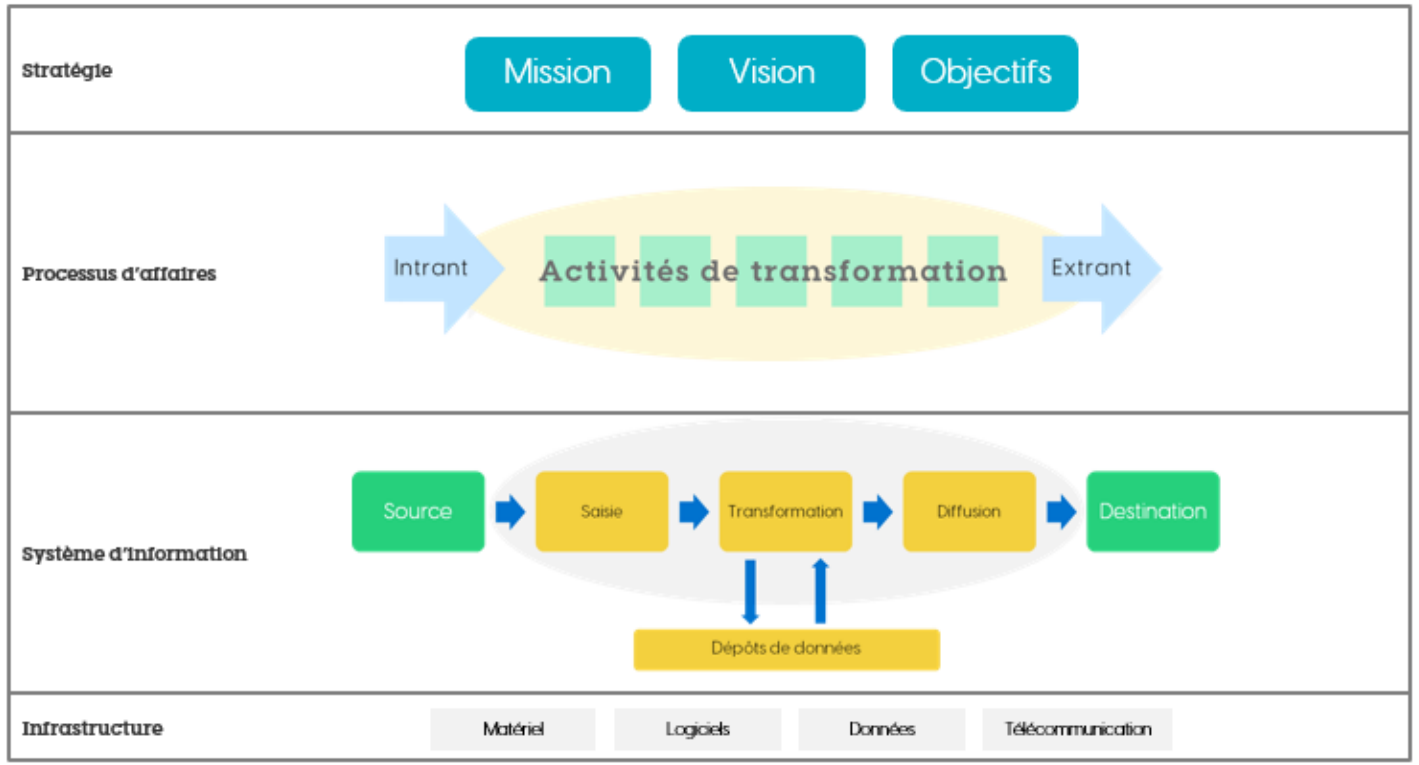
Structure des séances 1 à 7

À **S1** on a vu:

- *Principe 2 : Ne pas perdre de vue la stratégie*
- *Principe 3 : Séparer les données des traitements*

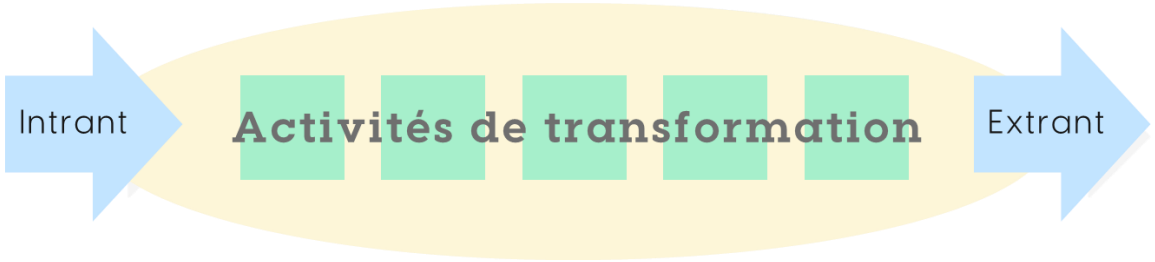
On constate que les processus d'affaires supportent les activités de l'entreprise (stratégie)…

…et que le système d'information contient les données pour réaliser le processus d'affaires



Structure des séances 1 à 7

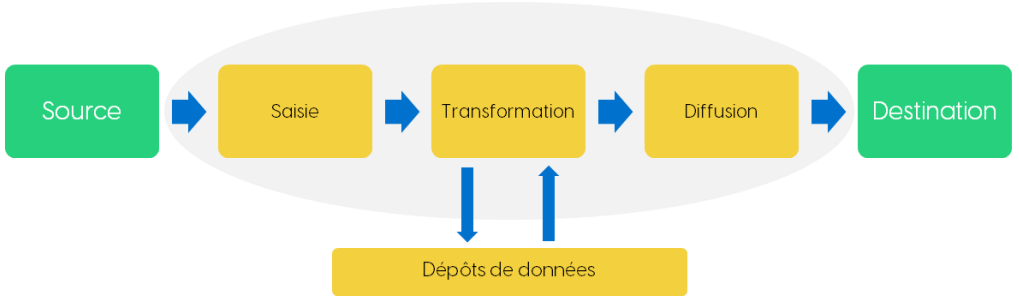
S2: *On analyse le processus d'affaires afin d'avoir un système d'information adapté à un processus performant qui répond aux objectifs de l'entreprise*



Modélisation - cartographie (BPMN)

Analyse de la valeur ajoutée

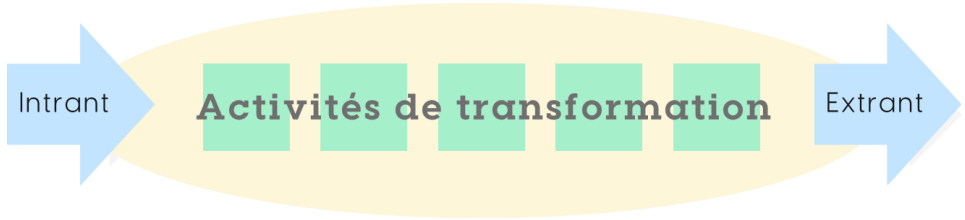
Amélioration de processus

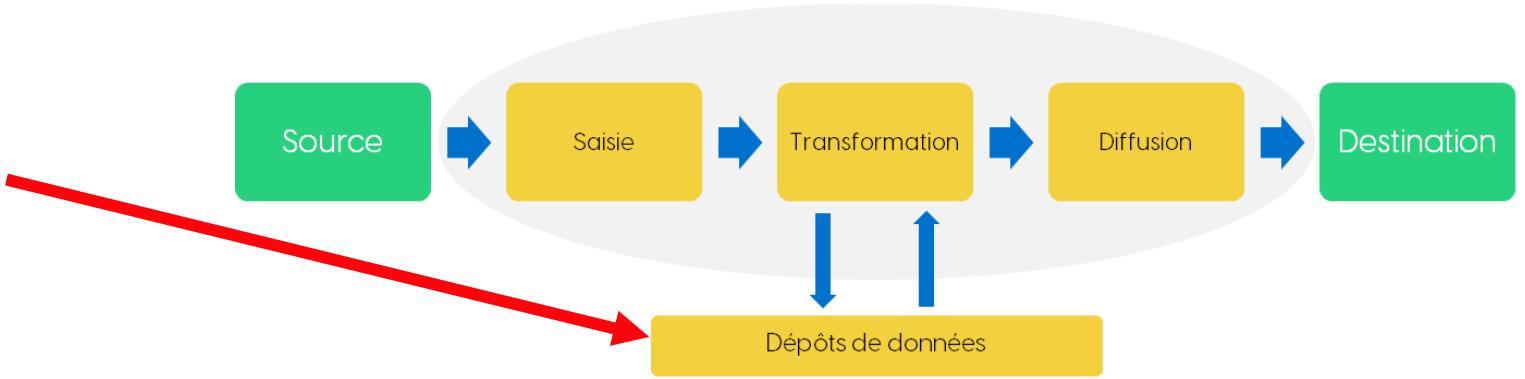


Structure des séances 1 à 7

S2 : *On analyse le processus d'affaires afin d'avoir un système d'information adapté à un processus performant qui répond aux objectifs de l'entreprise*

S3 et **S4** : *On identifie les données pour supporter le processus d'affaires*





Normalisation

Modèle conceptuel

Modèle logique (DSBD)

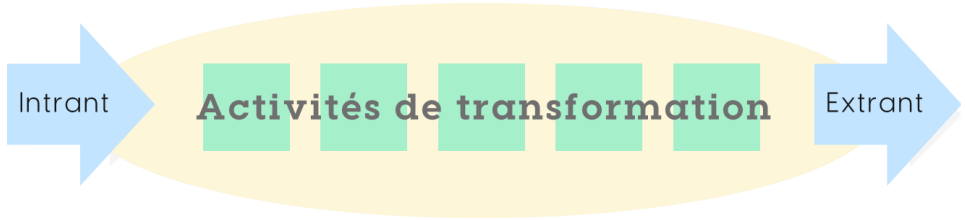
Création de tables dans une application de BD (Airtable)

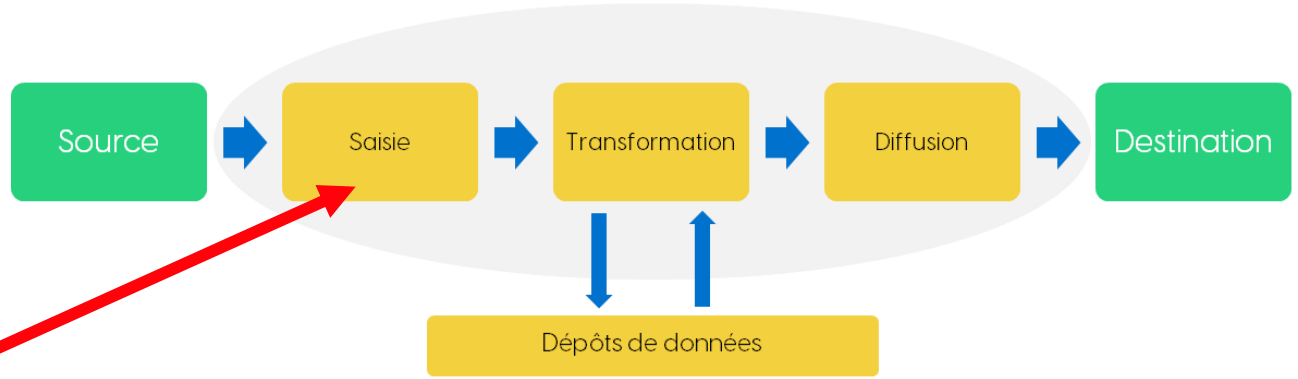
Structure des séances 1 à 7

S2 : *On analyse le processus d'affaires afin d'avoir un système d'information adapté à un processus performant qui répond aux objectifs de l'entreprise*

S3 et **S4** : *On identifie les données pour supporter le processus d'affaires*

S4 : *Interface utilisateur*





Interface : Les meilleures pratiques

Formulaire Airtable – Démontrer la non-convivialité

Softr – pour avoir des formulaires avec un UX adéquat

Softr- Menu de navigation

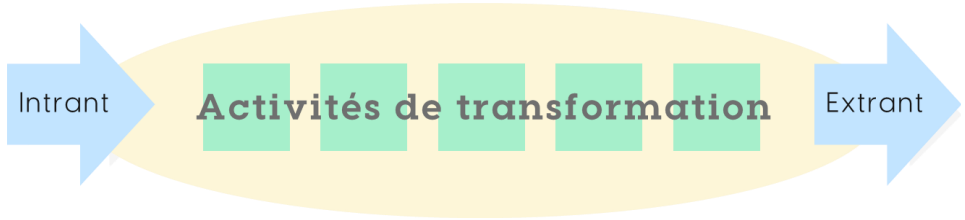
Structure des séances 1 à 7

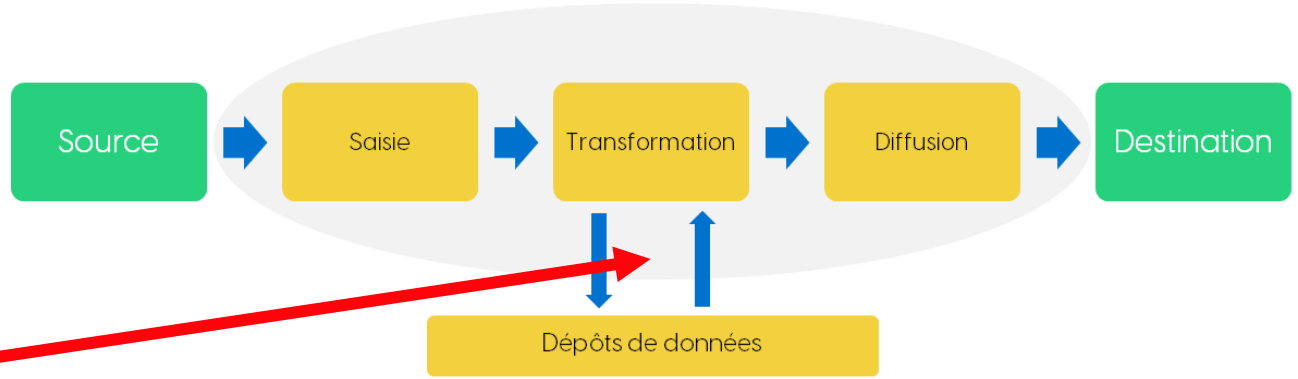
S2 : *On analyse le processus d'affaires afin d'avoir un système d'information adapté à un processus performant qui répond aux objectifs de l'entreprise*

S3 et **S4** : *On identifie les données pour supporter le processus d'affaires*

S4 : *Interface utilisateur*

S5 : Requêtes simples -> on débute l'interaction entre les données et les traitements





Trouver les bonnes données (Lookup, choice, Filter et Search)

Relier les tables entre elles (Clé lointaine, modèle logique)

Créer les liens entre les tables dans Air Table

Structure des séances 1 à 7

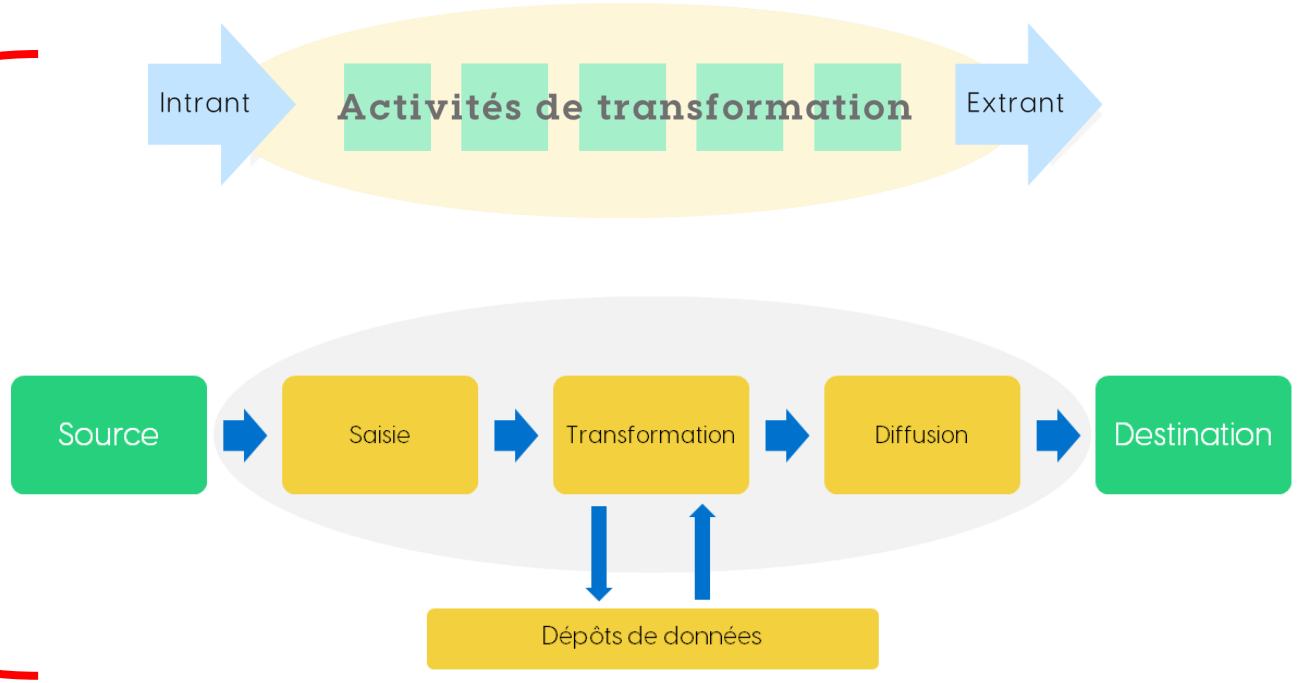
S2 : *On analyse le processus d'affaires afin d'avoir un système d'information adapté à un processus performant qui répond aux objectifs de l'entreprise*

S3 et **S4** : *On identifie les données pour supporter le processus d'affaires*

S4 : *Interface utilisateur*

S5 : *Requêtes simples -> on débute l'interaction entre les données et les traitements*

S5 : Cybersécurité



Avons-nous les moyens d'avoir des SI et est-ce que des actions humaines pourraient mener à un incident de sécurité ?

Structure des séances 1 à 7

S2 : On analyse le processus d'affaires afin d'avoir un système d'information adapté à un processus performant qui répond aux objectifs de l'entreprise

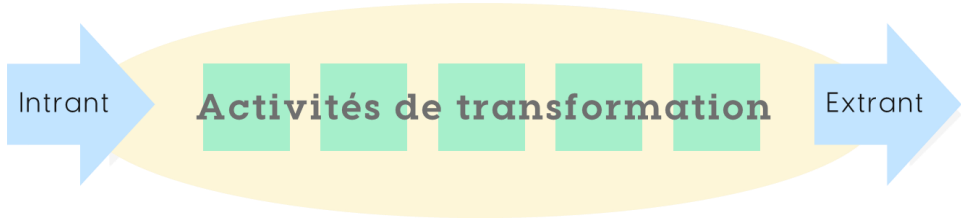
S3 et **S4** : On identifie les données pour supporter le processus d'affaires

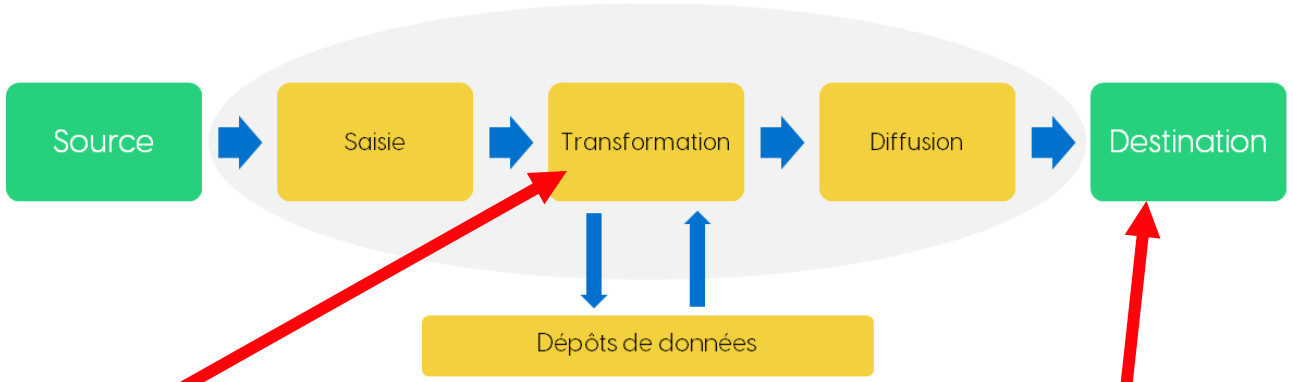
S4 : Interface utilisateur

S5 : Requêtes simples -> on débute l'interaction entre les données et les traitements

S5 : Cybersécurité

S6 : *Les traitements: Comment est structuré un programme informatique*





Composantes d'un algorithme

Créer un algorithme – Automatisation

Interface de sortie – Historique du changement de statut

Structure des séances 1 à 7

S2 : On analyse le processus d'affaires afin d'avoir un système d'information adapté à un processus performant qui répond aux objectifs de l'entreprise

S3 et **S4** : Identifier les données pour supporter le processus d'affaires

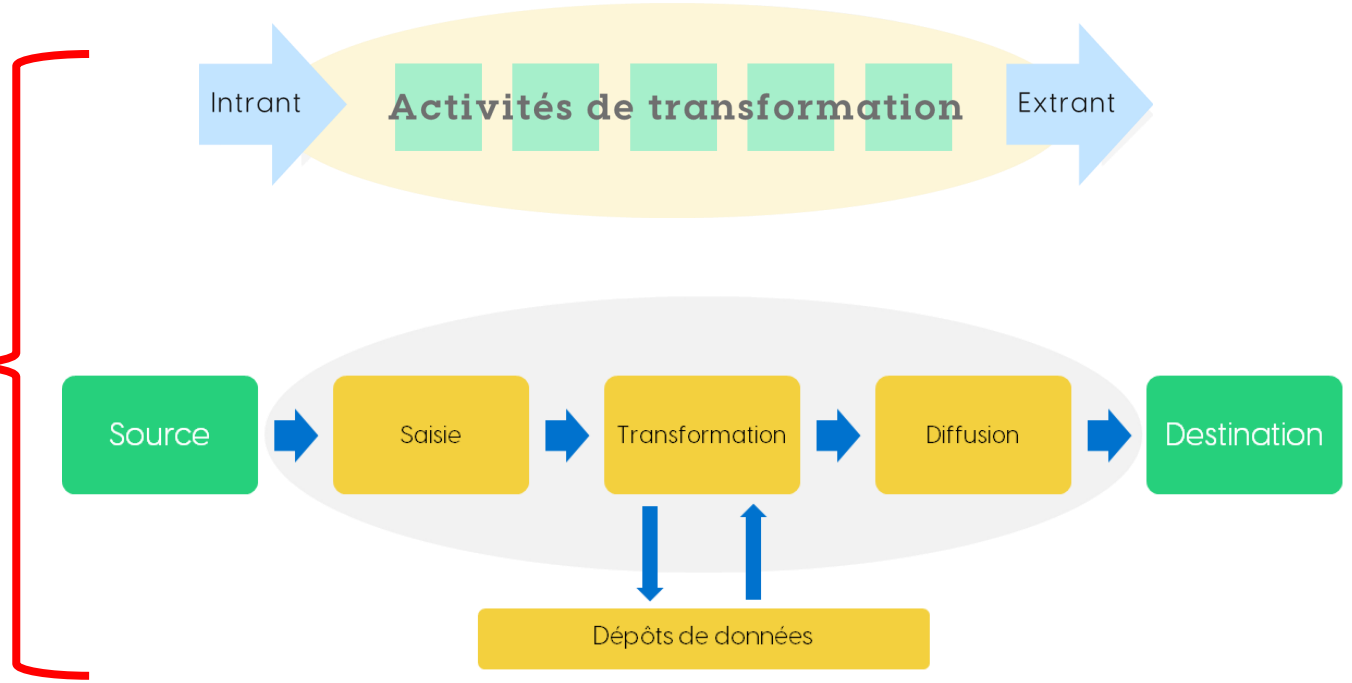
S4 : Interface utilisateur

S5 : Requêtes simples : On débute l'interaction entre les données et les traitements

S5 : Cybersécurité

S6 : Les traitements: Comment est structuré un programme informatique

S7 : En TI, on travaille principalement en mode projet

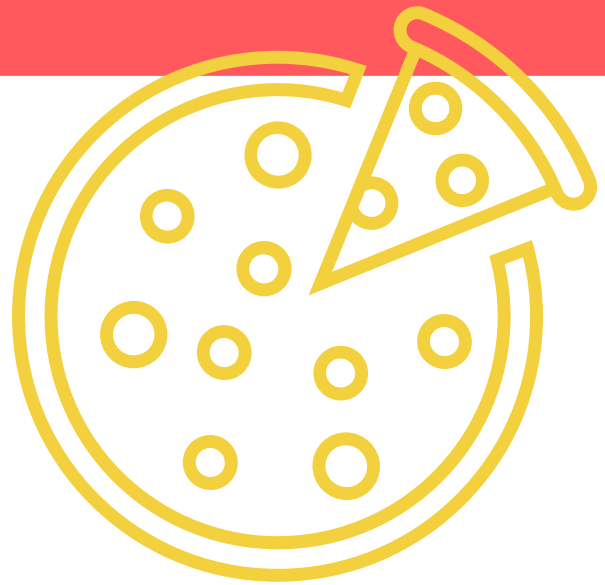


Introduction à la gestion de projet TI

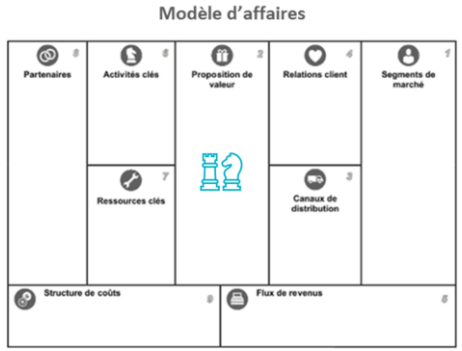
Concepts Agile

Acquérir les bases pour participer activement à un projet TI dans votre carrière

Les processus appartiennent à tous



- Quelle est la proposition de valeur (stratégie) de la pizzeria que vous avez en tête?



- Quels sont les autres processus nécessaires à cette pizzeria pour qu'elle fonctionne adéquatement?
- Sont-ils tous aussi importants stratégiquement?
- Ces processus sont-ils les mêmes pour toutes les pizzerias?
- Une mine d'or d'information, la liste de l'APQC

Exercice – Et si on interrogeait l'IA?

Premier temps – Interrogez un outil d'IA (3 min)

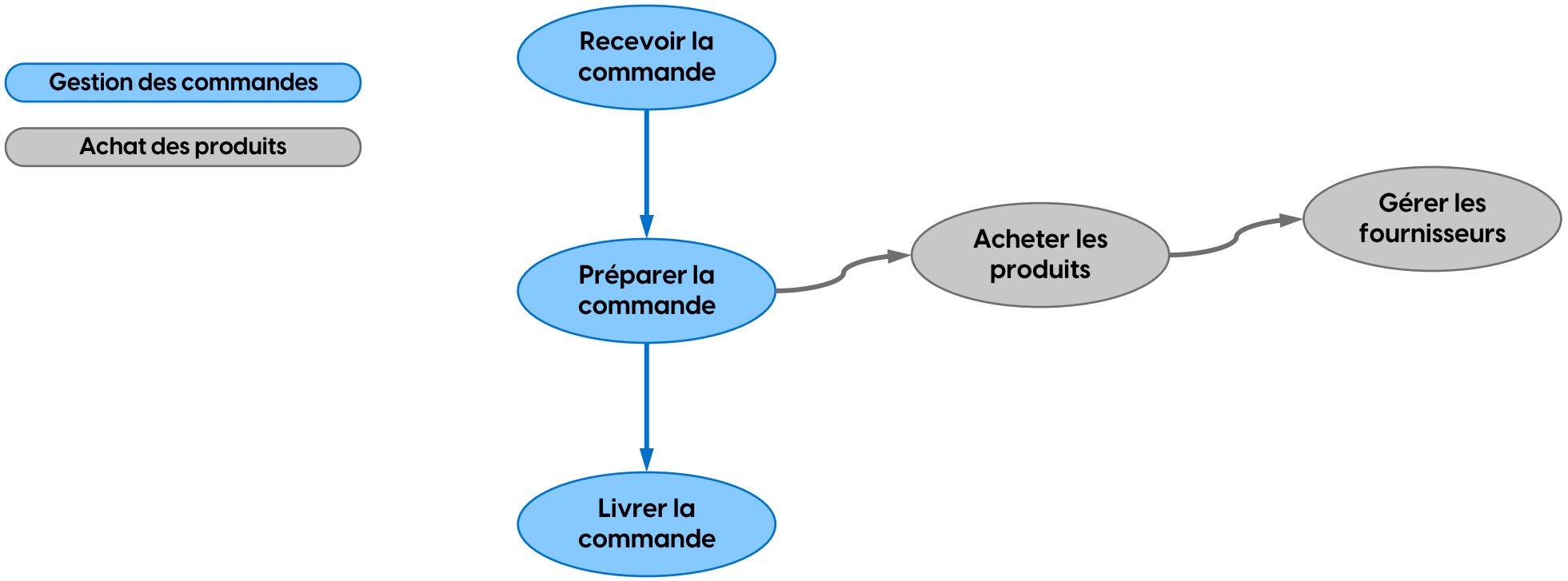
- Posez ces deux questions à l'outil de votre choix :
  - *Quels sont les processus d'une pizzeria de quartier?*
  - *Décris le processus de prise en charge d'une commande client dans cette pizzeria*



Deuxième temps – Comparez (5 min)

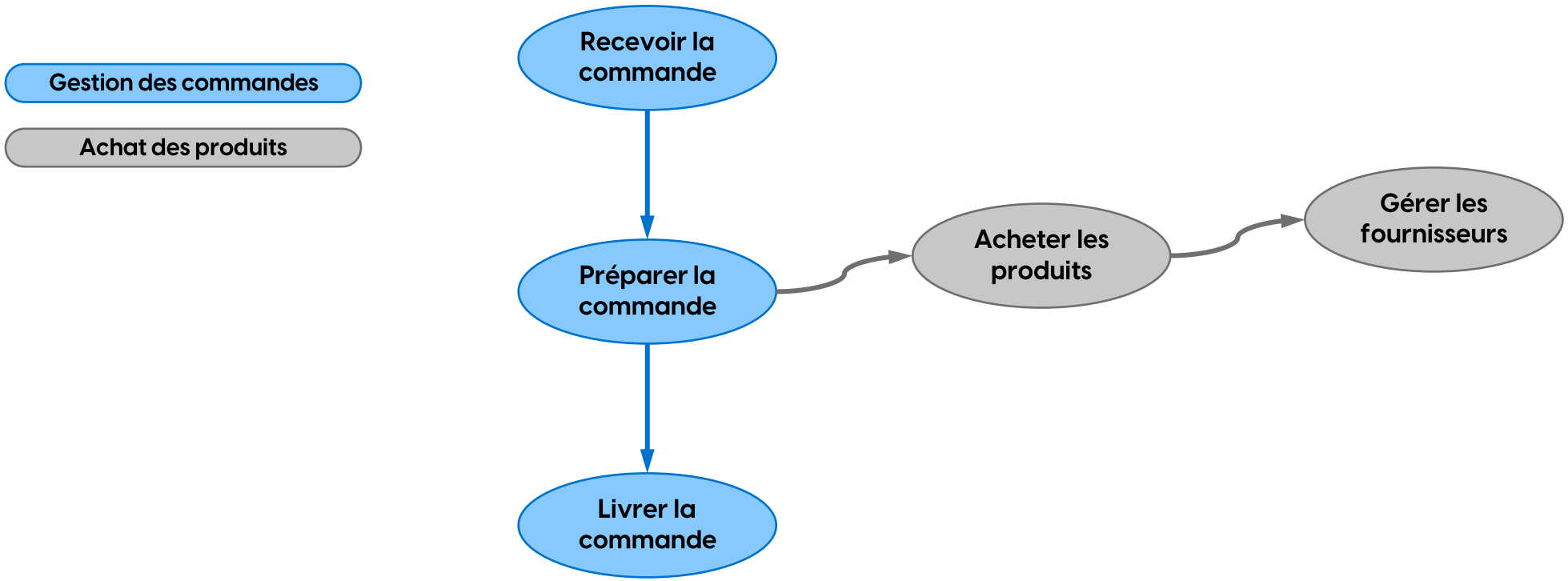
- Trois critères, dans cet ordre :
  - Quels processus l'IA a-t-elle identifiés que vous n'aviez pas dans votre liste APQC
    - et vice-versa?
  - En quoi la description de l'IA diffère-t-elle du processus que vous avez modélisé en BPMN?
  - L'IA vous aide-t-elle à distinguer les activités qui ajoutent de la valeur de celles qui n'en ajoutent pas?

Les processus d'une pizzeria



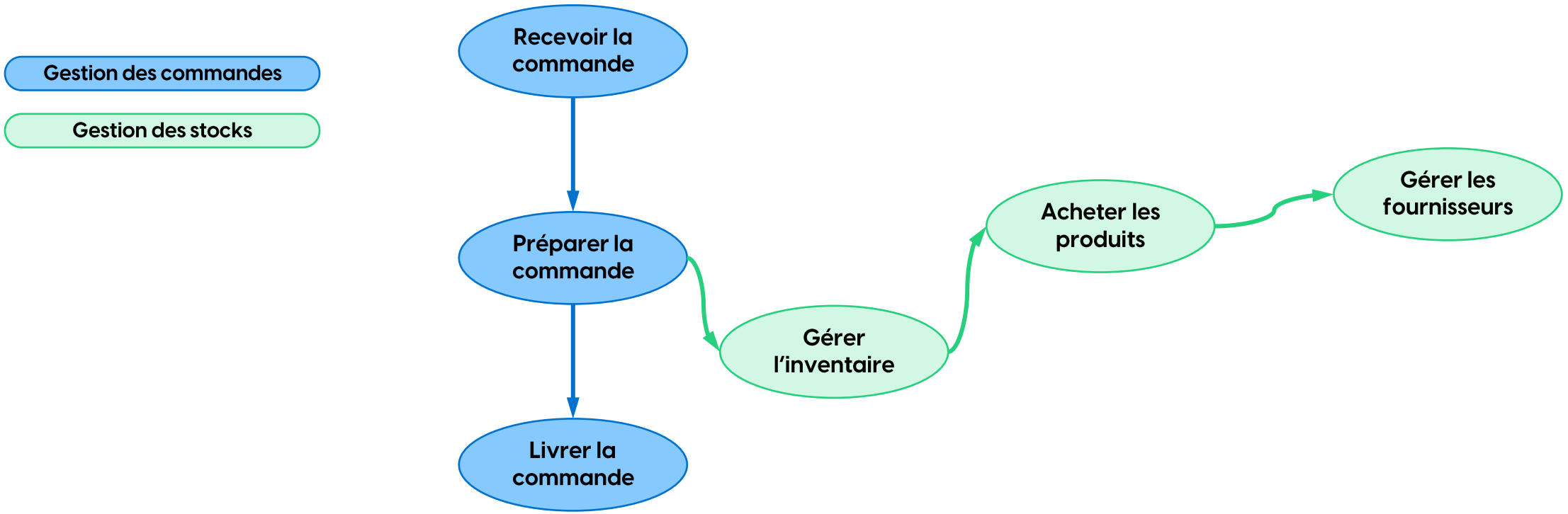
Les processus d'une pizzeria

- Que faire lorsque l'on a déjà des produits en stock, mais que l'on doit s'assurer de ne pas en manquer?



Les processus d'une pizzeria

- Que faire lorsque l'on a déjà des produits en stock, mais que l'on doit s'assurer de ne pas en manquer?



Les processus d'une pizzeria

- Pouvez penser à d'autres familles de processus qui seraient nécessaires pour notre petite pizzeria?



Les processus d'une pizzeria

- Pouvez penser à d'autres familles de processus qui seraient nécessaires pour notre petite pizzeria?

Gestion des commandes

Gestion des stocks

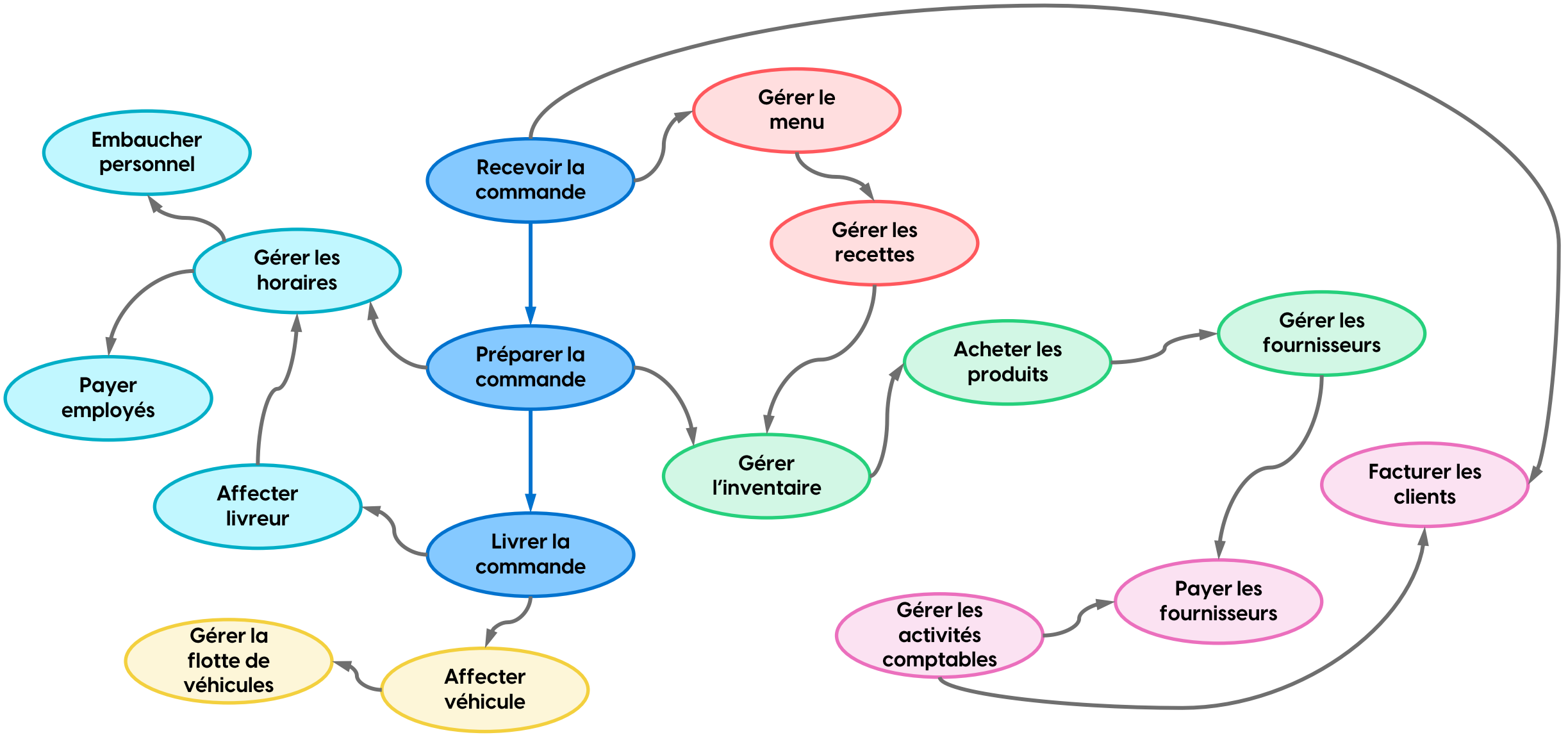
Gestion les menus / Recettes

Gestion comptabilité

Gestion les RH

Gestion des véhicules

Les processus d'une pizzeria

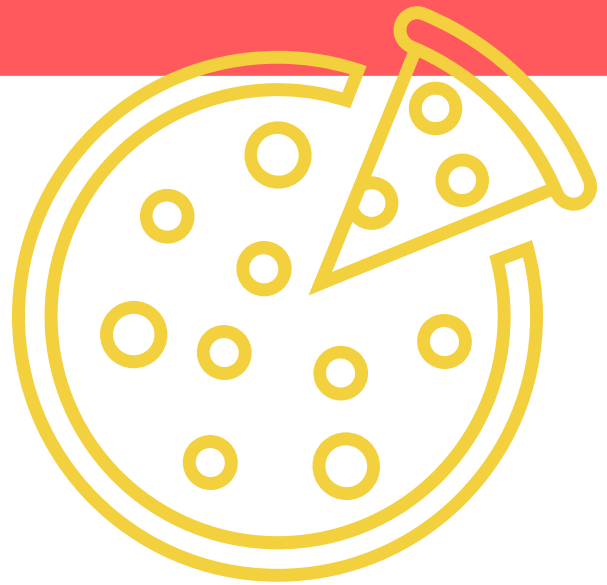


Ce que l'on vient de voir…

- … c'est que les TI soutiennent des processus qui appartiennent aux spécialisations
  - Marketing
  - Gestion des opérations et de la logistique
  - Comptabilité
  - Gestion des ressources humaines
  - entre autres

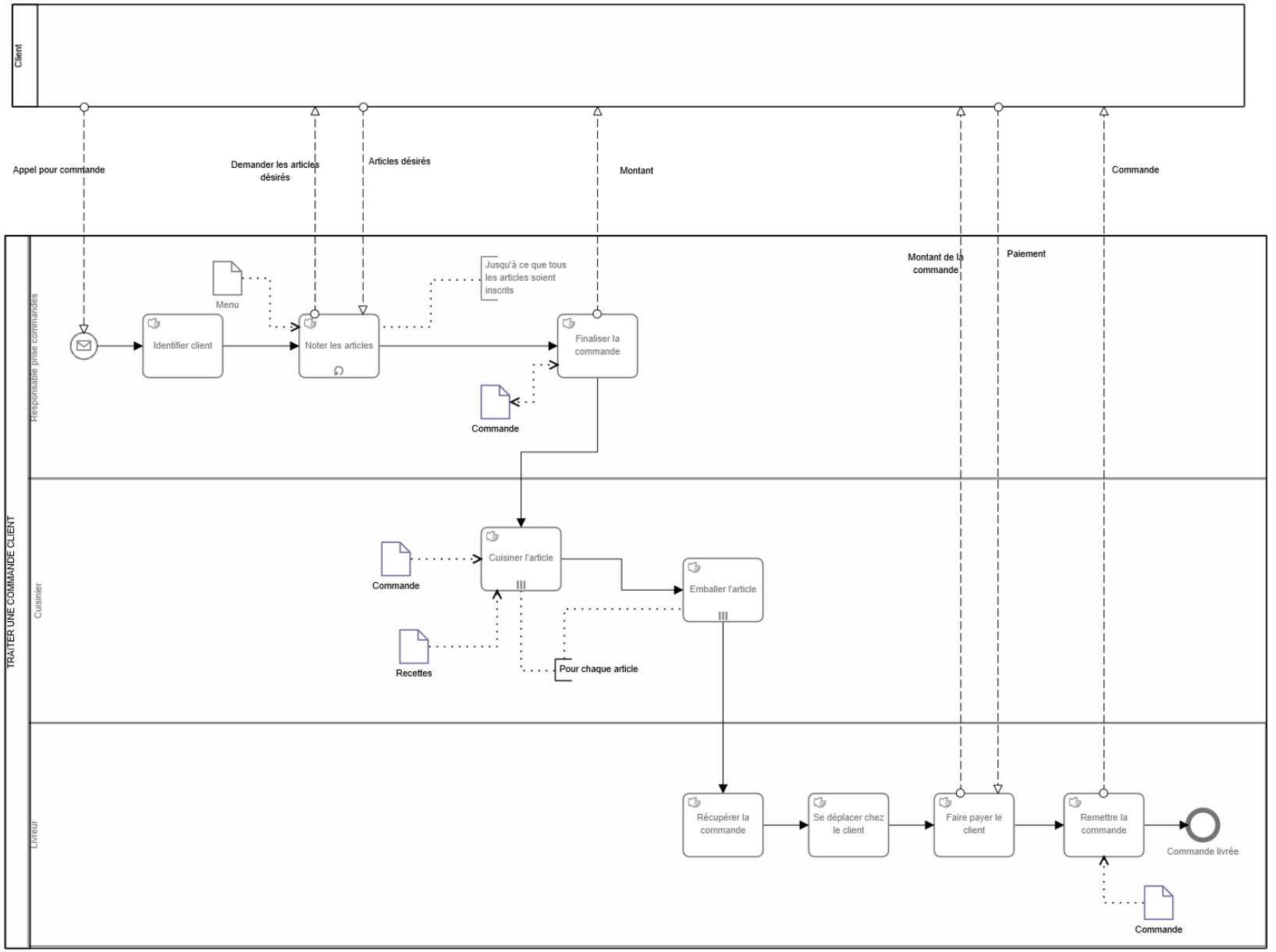
Comprendre les processus, c'est une compétence de gestionnaire!

Un peu de pratique

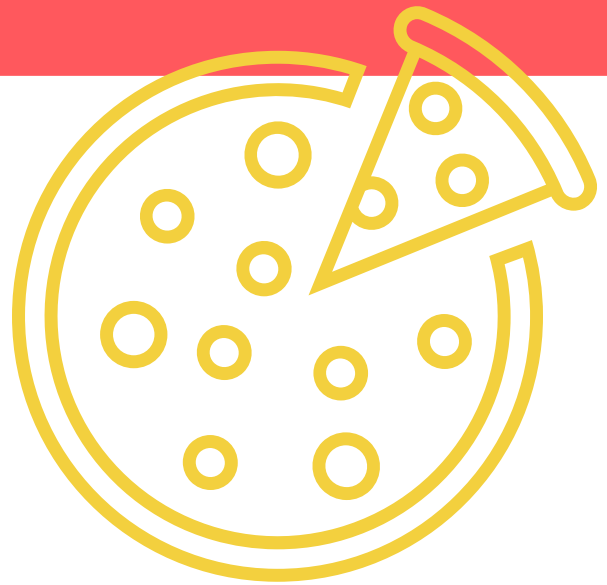


- Si on prend l'exemple d'une pizzeria , qu'est-ce qui déclenche le processus?
- Quelles sont les principales activités exécutées?
- Qui sont les acteurs impliqués dans l'exécution de ces tâches?
- Quelles sont les données qui sont nécessaires pour que le processus se déroule bien?
- Quelles sont les données que la pizzeria doit conserver?
- Qu'est-ce qui met fin au processus?

Processus type

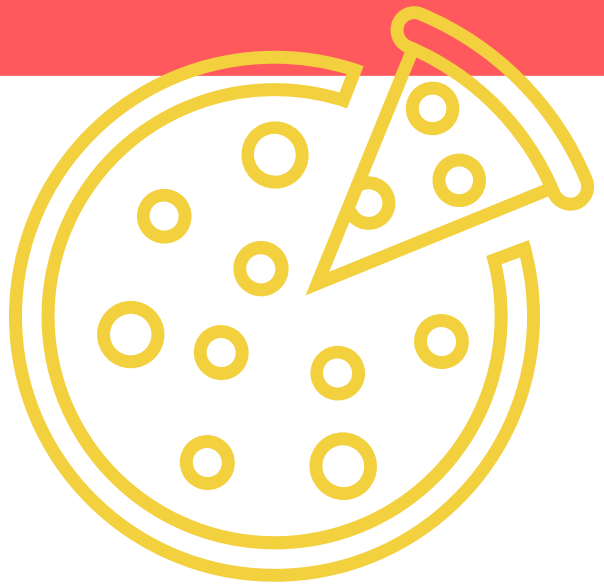


Un peu de pratique



- L'intrant est l'élément d'information qui déclenche le processus d'affaires
  - Cet événement de début peut être de type **message** ou **temporel**
- Les activités ou tâches servent à transformer l'intrant en extrant
  - Une activité peut soit être **manuelle**, **utilisateur** (humain-machine) ou **service**
  - Une activité peut être à **valeur ajoutée réelle**, à **valeur ajoutée d'affaires** ou **sans valeur ajoutée**, nous reviendrons sur ces éléments dans quelques minutes
- Qui sont les acteurs impliqués?
  - Un acteur peut être **interne** ou **externe** au processus étudié

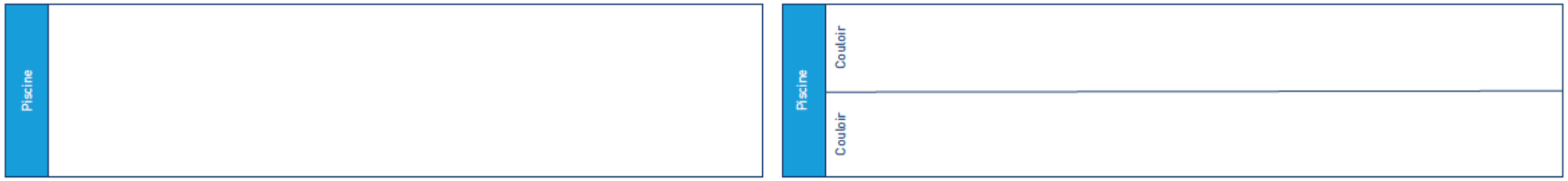
Un peu de pratique



- Les données nécessaires au déroulement du processus doivent être accessibles pour l'utilisateur
  - Elles peuvent se retrouver sur des **objets** de données ou encore dans des **magasins** de données
- La fin du processus est illustrée par un événement de fin
  - Cet événement est habituellement **générique**

Aide mémoire des symboles de base en BPMN

Contexte



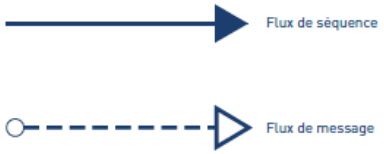
Événements



Activités/Tâches



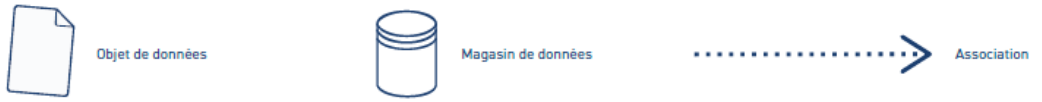
Flux



Passerelles



Objet de données et magasin de données

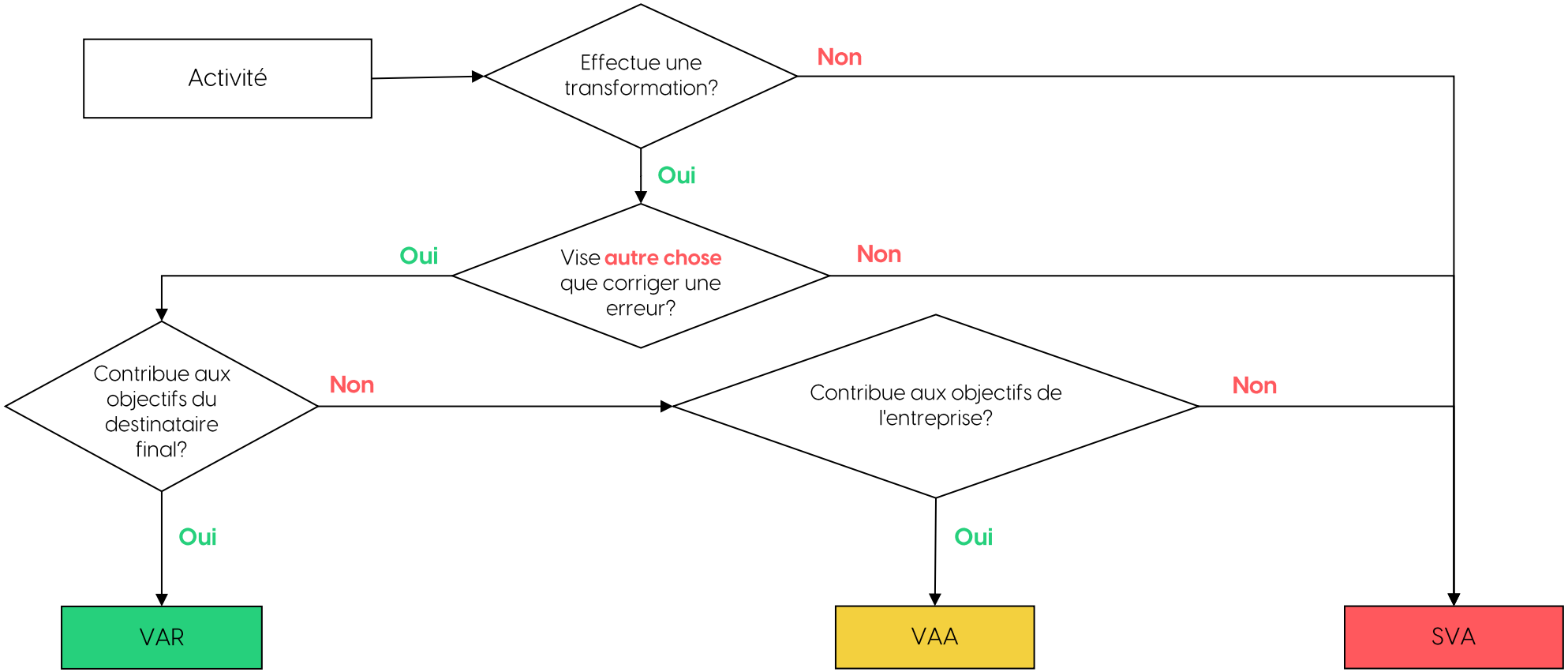


Nouvelle matière

Qu'est-ce qu'une transformation?

- Dans le cas d'une transformation physique, c'est plutôt évident, mais qu'en est-il de la matière première des systèmes, l'information?
- Il faut se demander si **l'état** des données à la **sortie d'une activité** est le **même** qu'à **l'entrée** de l'activité. Sont-elles identiques ou ont-elles été modifiées?
  - Imprimer un document ne modifie pas les données. Transcrire des données d'un écran à un document ne modifie pas non plus les données. Cependant, la saisie initiale des données dans un système d'information est souvent considérée comme une transformation puisqu'avant cette saisie, l'information n'existe tout simplement pas officiellement.
  - Vérifier si un produit commandé est en stock modifie les données qui étaient en intrant, puisqu'avant la vérification on ne savait pas si le produit était en stock (disponibilité passe de inconnue à disponible) et cette information additionnelle existe parce qu'il y a eu transformation.

Concept de valeur ajoutée – Arbre de décision



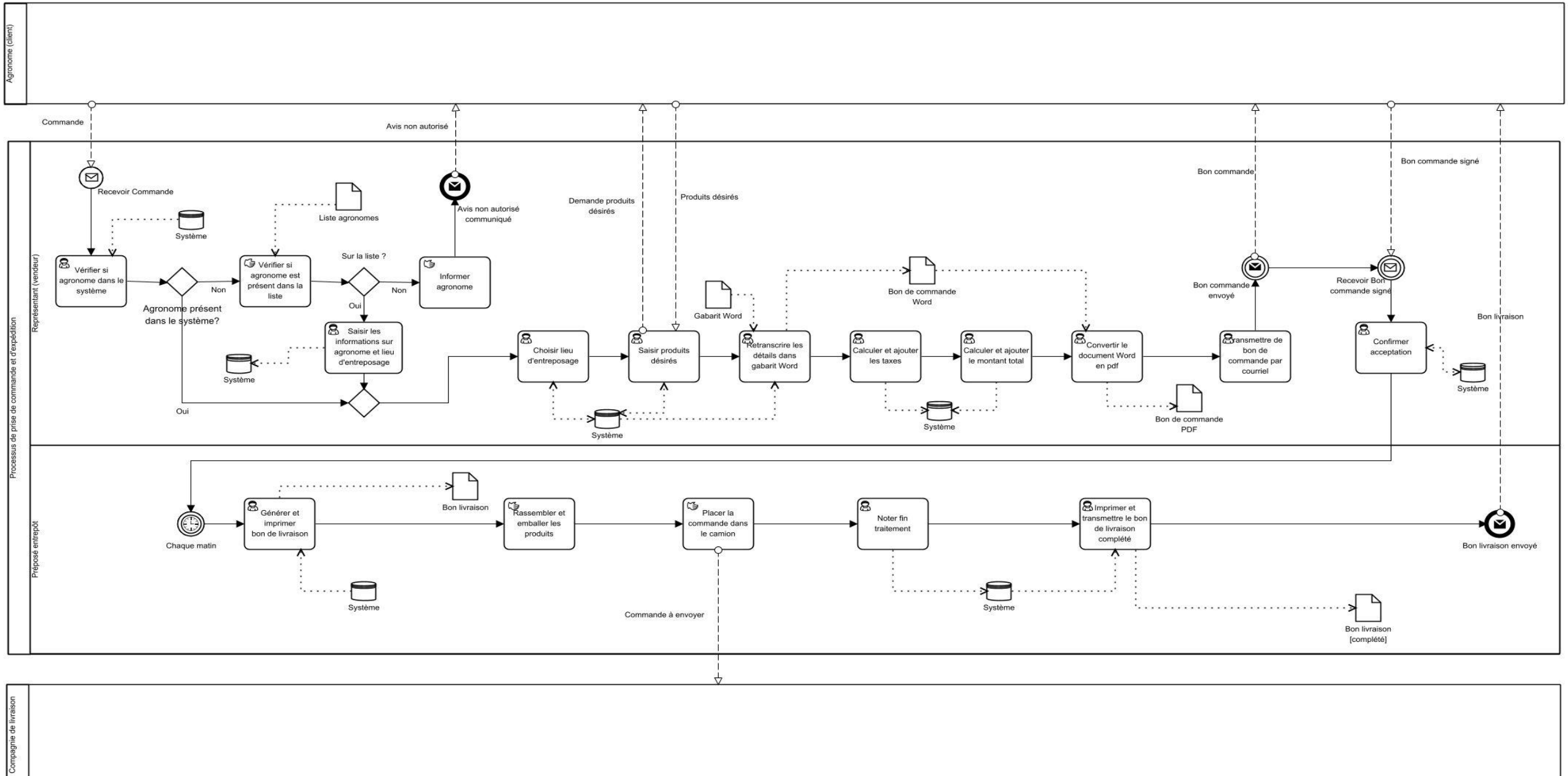
Activités qui contribuent à optimiser les objectifs du destinataire de l'extrant final du processus

Activités qui ne contribuent pas à l'atteinte des objectifs du destinataire de l'extrant final du processus. Les SVA peuvent souvent (mais pas toujours) être éliminées sans nuire à la qualité du produit ou du service.

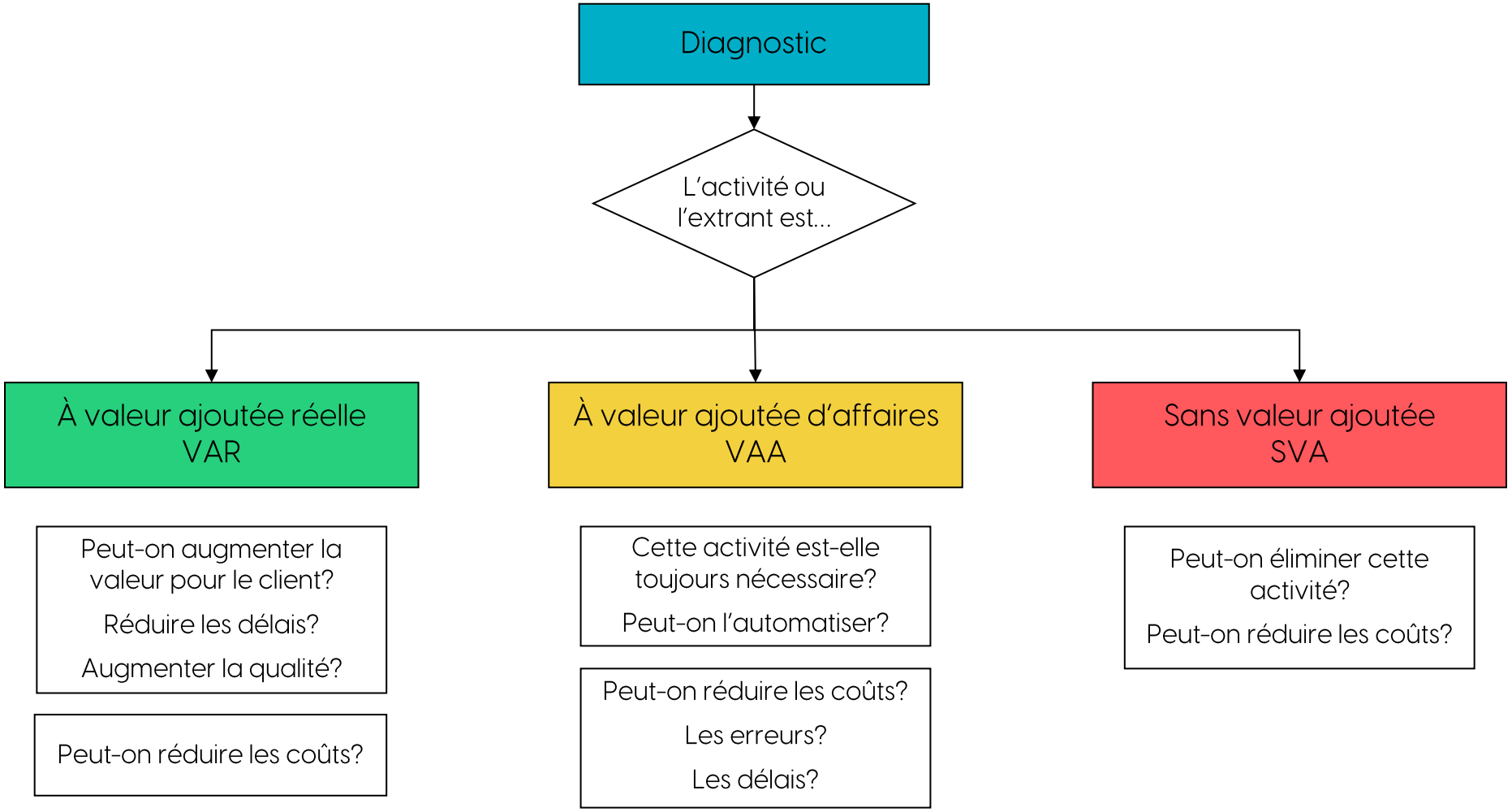
Détermination du type de valeur ajoutée

- Est-ce que le client est susceptible d'apprécier davantage le produit acheté ou le service acquis parce que cette tâche précise a été réalisée? Serait-il même prêt à payer un peu plus cher pour ça?
  - **Si oui, alors VAR**
- Est-ce que l'entreprise améliore sa performance ou assure sa pérennité en effectuant cette tâche précise? Est-ce que le client serait prêt à payer un peu plus cher pour ça?
  - **Si oui à la première question et non à la seconde, alors VAA**
- Il n'y a pas de transformation du fond ou alors celle-ci ne sert qu'à corriger une erreur?
  - **Si oui, alors SVA**

Analyse valeur ajoutée



Amélioration du processus d'affaires



Assimilation nouvelle matière



Mobiliser les technologies numériques

Et si on informatisait la pizzeria?



- L'analyse de la valeur ajoutée nous amène à imaginer un processus amélioré qui pourrait être soutenu par un système d'information
- En quoi ce système viendra-t-il nous aider?
- Que veut-on faire à partir de celui-ci?
  - Comment énoncer ces éléments sous la forme QUI, QUOI, POURQUOI?

Liste des besoins de la pizzeria



No besoin	Énoncé du besoin

Liste des besoins de la pizzeria

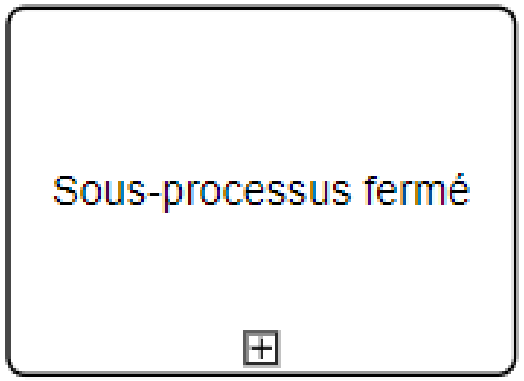


No besoin	Énoncé du besoin
1	En tant que caissier, je veux savoir les informations du client (livraison) pour livrer la commande au bon endroit
2	En tant que caissier, je veux connaître les articles souhaités et la quantité de chacun afin de préparer la commande souhaitée.
3	En tant que caissier, je veux connaître le montant de la commande pour la présenter au client afin qu'il sache combien payer
4	En tant que cuisinier, Je veux connaître les articles commandés et la quantité afin de préparer la bonne commande
5	En tant que cuisinier, je veux avoir les recettes pour préparer adéquatement chaque article.
6	En tant que livreur, je veux savoir où livrer la commande afin que le bon client la reçoive.
7	En tant que livreur, je veux connaître le montant de la commande afin de faire payer le bon montant
8	En tant que livreur, je veux confirmer le paiement afin de remettre la commande au client

Application

Un symbole de plus dans la boîte à outil

- Le **sous-processus fermé**, pour synthétiser les modèles



Retour sur le cas Érablière Boisvert

En lisant le cas Boisvert, qu'avez-vous reconnu?

Érablière Boisvert
Marcel Boisvert
Propriétaires forestiers
Marchés publics
Évaporateur
Bouts de papier, calepin, téléphone

Jeu Maple
Acheteur – vendeur
Fournisseurs de barils
Commerces détaillants
Transformateur
Papier rose



Érablière Boisvert



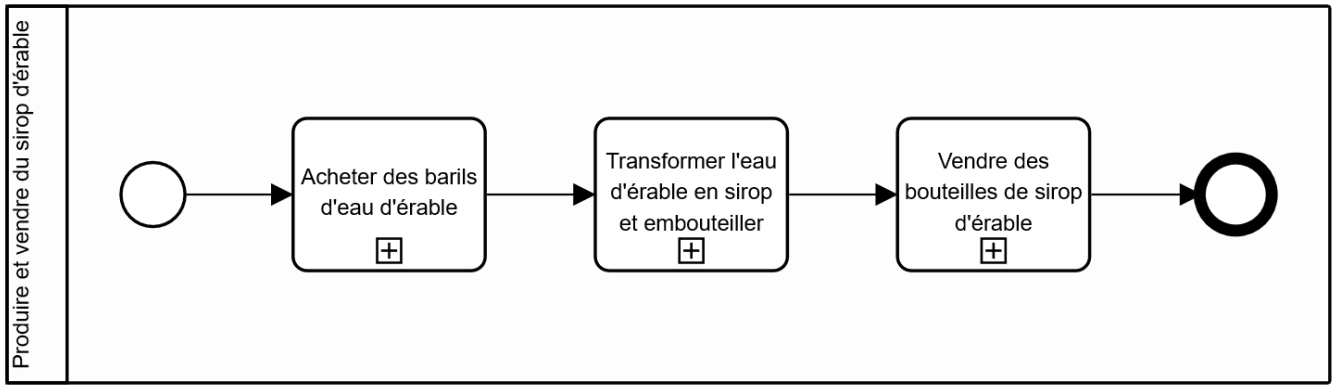
- Quel est ou quels sont le(s) processus réalisés par Marcel dans le cas de l'Érablière Boisvert?

- Pour nommer un processus, il y a deux courants distincts
  - Utiliser un verbe d'action à l'infinitif avec des compléments
  - Formuler en débutant par le déclencheur et en terminant par l'extrant final

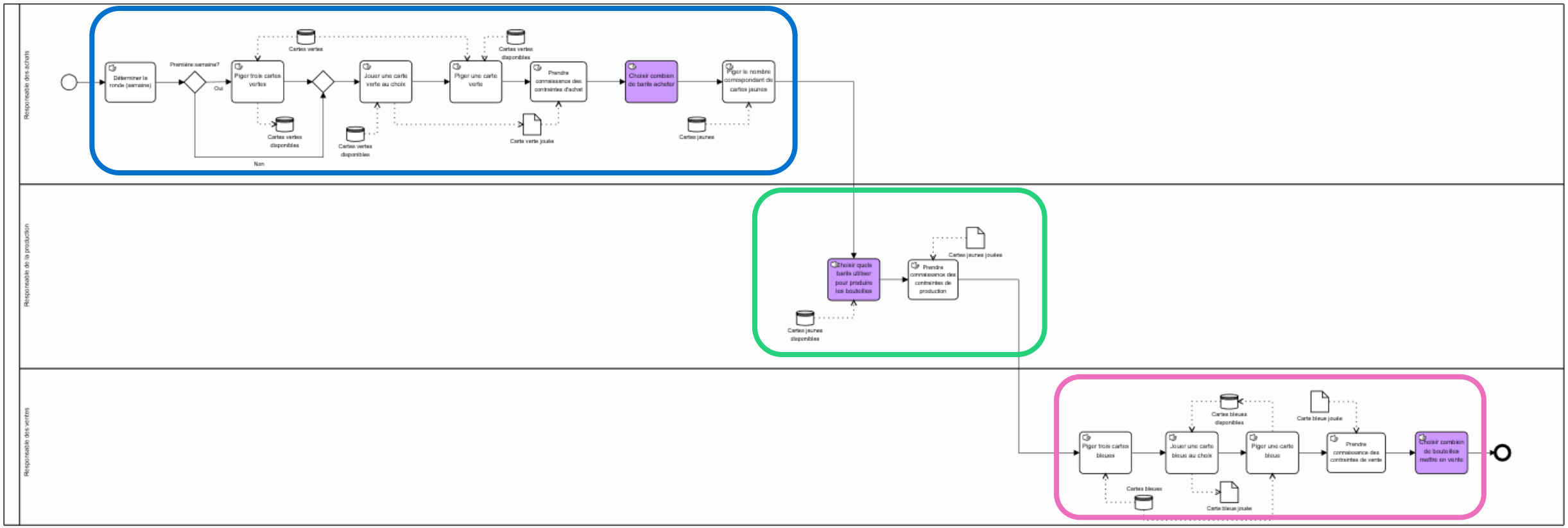
Érablière Boisvert

- Qu'est-ce qui déclenche le processus?
- Quelles sont les activités/tâches exécutées?
- Qui sont les acteurs (rôles) impliqués dans l'exécution de ces tâches?
- Quelles sont les données qui sont nécessaires pour que le processus se déroule bien?
- Quelles sont les données qui devraient être conservées?

Macro-processus – Érablière Boisvert



Processus détaillé – Érablière Boisvert



Et si on informatisait l'Érablière Boisvert?

- En quoi ce système viendra-t-il nous aider?
- Que voudrait-on faire à partir de celui-ci?
  - Comment énoncer ces éléments sous la forme QUI, QUOI, POURQUOI?

Liste des besoins – Ajouter la comptabilité

No besoin	Énoncé du besoin
1	En tant que responsable des achats, je veux savoir combien de barils je peux acheter et à quel prix afin de choisir la meilleure option
2	En tant que responsable de la production, je dois connaître le nombre de bouteilles que chaque baril permet de produire et le coût de production de chaque bouteille afin de gérer les dépenses
3	En tant que responsable des achats, je dois savoir la quantité en inventaire afin de savoir combien je peux vendre de bouteilles.
4	En tant que responsable des achats, je veux savoir combien de bouteilles je peux vendre et à quel prix afin de maximiser mes revenus
5	En tant que responsable de la production, je veux connaître le nombre de bouteilles vendues afin de les retirer de l'inventaire (ou afin de les expédier)

Synthèse

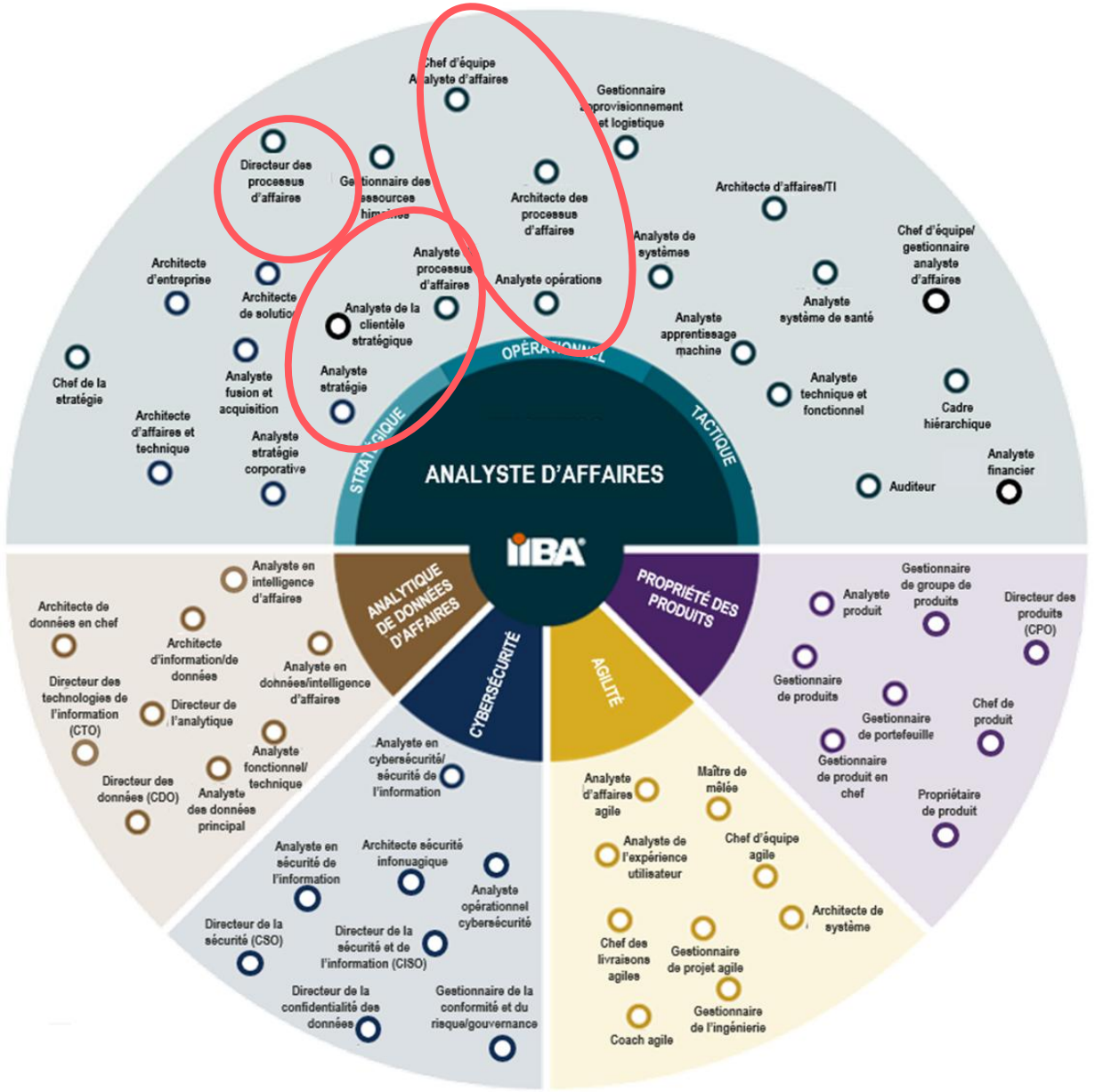
Le cours d'aujourd'hui dans la vision d'ensemble

	Données *Quoi?*	Fonctions *Comment?*	Lieux *Où?*	Personnes *Qui?*	Temps *Quand?*	Motivations *Pourquoi?*
Niveau contextuel						
Niveau conceptuel						
Niveau logique						
Niveau technique						

La suite du cours d'aujourd'hui dans la spécialisation

- TECH 20709 – Poser un diagnostic et élaborer des solutions numériques
- TECH 20790 – Construire la stratégie et la gouvernance numériques de l'organisation

Les métiers impliqués dans le cours d'aujourd'hui



À faire pour la semaine prochaine

- Visionner les capsules vidéo du parcours d'apprentissage de la séance 3
  - 28 minutes environ + les exercices à faire en écoutant les vidéos
- Lire le texte d'appoint sur les bases de données relationnelles
- Ouvrir un compte Airtable gratuit à l'adresse https://www.airtable.com/
- Ouvrir un compte Softr gratuit à l'adresse https://www.softr.io/